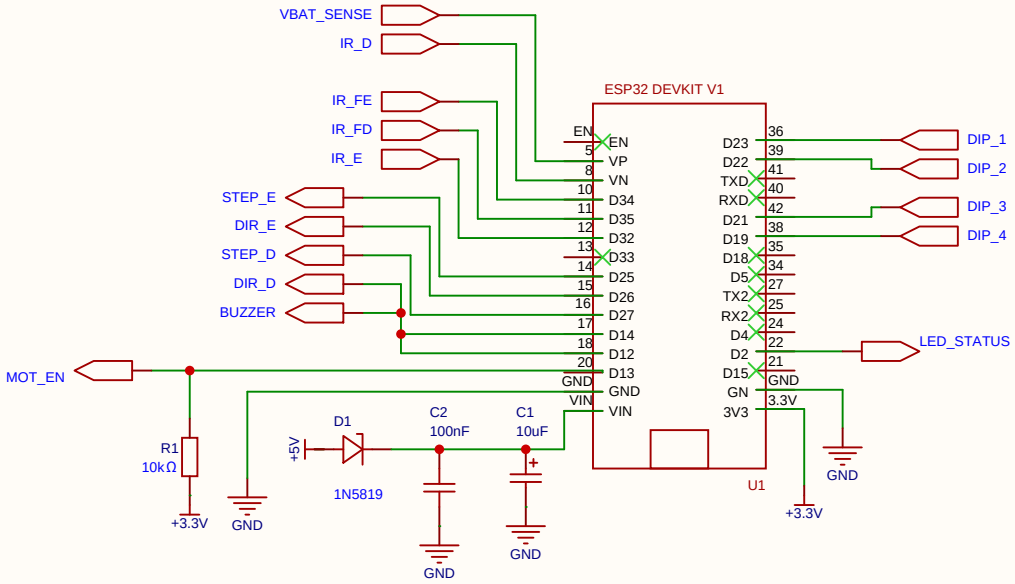


LEGENDA DOS SINAIS (destino -> folha)
STEP_E / DIR_E - passo e direção do motor esquerdo -> Motores
STEP_D / DIR_D - passo e direção do motor direito -> Motores
MOT_EN - habilita os drivers; R1 (pull-up) desliga no boot -> Motores
IR_FE / IR_FD - sensores IR frente-esquerda / frente-direita -> Sensoriamento
IR_E / IR_D - sensores IR esquerda / direita -> Sensoriamento
DIP_1 a DIP_4 - DIP switch de modos -> Interface
LED_STATUS - LED de estado -> Interface
BUZZER - buzzer (via transistor) -> Interface
VBAT_SENSE - tensão da bateria (divisor) -> Alimentação

NOTAS
+5 V do regulador -> D1 -> VIN. Nunca ligar a bateria no VIN.
Botão BOOT (GPIO0) da placa: parar corrida / apagar memória (RF41).
Comunicação: Wi-Fi/Bluetooth do próprio ESP32 (sem módulo externo)

Schematic	Micromouse	Create at	2026-09-25	
		Update at	2026-09-26	
Board	Ratatuli	Page	Controle	
Drawn		componentes eletronica		
Reviewed				
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4	EasyEDA.com